

■ PK Clé primaire	■ FK Clé étrangère	NOT NULL → champ obligatoire	DEFAULT → valeur par défaut	CASCADE / RESTRICT → comportement FK
--------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Table : utilisateurs

Colonne	Type	Contraintes	Description
■ id	INT UNSIGNED	PK · AUTO_INCREMENT · NOT NULL	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom affiché
email	VARCHAR(255)	NOT NULL · UNIQUE	Adresse email
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash argon2
telephone	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Numéro de téléphone
localisation	VARCHAR(150)	DEFAULT NULL	Ville / région
date_creation	TIMESTAMP	NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'inscription
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL · ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Dernière modification

Table : categories

Colonne	Type	Contraintes	Description
■ id	INT UNSIGNED	PK · AUTO_INCREMENT · NOT NULL	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de la catégorie
slug	VARCHAR(100)	NOT NULL · UNIQUE	URL-friendly (ex : vehicules)

Table : annonces

Colonne	Type	Contraintes	Description
■ id	INT UNSIGNED	PK · AUTO_INCREMENT · NOT NULL	Identifiant unique
titre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Titre de l'annonce
description	TEXT	NOT NULL	Description complète
prix	DECIMAL(10,2)	DEFAULT NULL	Prix (NULL = gratuit)
localisation	VARCHAR(150)	NOT NULL	Lieu de l'annonce
statut	ENUM	NOT NULL · DEFAULT 'active'	active / vendue / suspendue
date_publication	TIMESTAMP	NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de publication
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL · ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Dernière modification
■ utilisateur_id	INT UNSIGNED	FK → utilisateurs(id) · CASCADE	Auteur de l'annonce
■ categorie_id	INT UNSIGNED	FK → categories(id) · RESTRICT	Catégorie de l'annonce

- Index FULLTEXT sur (titre, description) — recherche par mot-clé
- Index simples sur statut, categorie_id, localisation, prix — filtres rapides

Table : images

Colonne	Type	Contraintes	Description
■ id	INT UNSIGNED	PK · AUTO_INCREMENT · NOT NULL	Identifiant unique
url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Chemin ou URL de l'image
est_principale	TINYINT(1)	NOT NULL · DEFAULT 0	Image principale de l'annonce
■ annonce_id	INT UNSIGNED	FK → annonces(id) · CASCADE	Annonce associée

Table : messages

Colonne	Type	Contraintes	Description
■ id	INT UNSIGNED	PK · AUTO_INCREMENT · NOT NULL	Identifiant unique
contenu	TEXT	NOT NULL	Contenu du message
lu	TINYINT(1)	NOT NULL · DEFAULT 0	Message lu ou non
date_envoi	TIMESTAMP	NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'envoi
■ expéditeur_id	INT UNSIGNED	FK → utilisateurs(id) · CASCADE	Utilisateur expéditeur
■ destinataire_id	INT UNSIGNED	FK → utilisateurs(id) · CASCADE	Utilisateur destinataire
■ annonce_id	INT UNSIGNED	FK → annonces(id) · CASCADE	Annonce concernée

■ Index sur (destinataire_id, lu) — chargement rapide des messages non lus

Table : favoris

Colonne	Type	Contraintes	Description
■ id	INT UNSIGNED	PK · AUTO_INCREMENT · NOT NULL	Identifiant unique
date_ajout	TIMESTAMP	NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'ajout au favori
■ utilisateur_id	INT UNSIGNED	FK → utilisateurs(id) · CASCADE	Utilisateur concerné
■ annonce_id	INT UNSIGNED	FK → annonces(id) · CASCADE	Annonce mise en favori

■ Contrainte UNIQUE sur (utilisateur_id, annonce_id) — pas de doublon possible

Relations entre tables

Table source	Cardinalité	Table cible	ON DELETE
utilisateurs	1 → N	annonces	CASCADE
utilisateurs	1 → N	messages (expéditeur)	CASCADE
utilisateurs	1 → N	messages (destinataire)	CASCADE
utilisateurs	1 → N	favoris	CASCADE
categories	1 → N	annonces	RESTRICT
annonces	1 → N	images	CASCADE
annonces	1 → N	messages	CASCADE
annonces	1 → N	favoris	CASCADE